

1 量词消去理论

定义 1.1 (理论下等价)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -理论 T 和公式 φ, ψ . 如果 $T \models (\varphi \leftrightarrow \psi)$, 就称 φ, ψ 在 T 下等价, 记作 $\varphi \overset{T}{\sim} \psi$.

依定义, $\varphi \overset{T}{\sim} \psi$ 即: 对 T 的任意模型 A 和 A 上任意的变元赋值 σ , 有

$$(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (A, \sigma) \models \psi.$$

定理 1.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -理论 T , 如上定义的 $\overset{T}{\sim}$ 是 $(F^{\mathcal{L}})$ 上的等价关系.

定义 1.2 (量词消去理论)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -理论 T , 称 T 是量词消去理论, 如果:

对任意的公式 φ , 存在无量词公式 ψ 与之在 T 下等价.

如果 T' 是 T 的扩充理论 (即 $T \subset T'$), 显然在 T 下等价蕴含在 T' 下等价, 于是当 T 是量词消去理论的时候, T' 也是量词消去理论.

定理 1.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -理论 T , T 是量词消去理论当且仅当:

对任意的无量词公式 φ 和变元 x , 存在无量词公式 ψ 与 $\exists x\varphi$ 在 T 下等价.

证明.

必要性. 显然.

充分性.

证明 T 量词可消去, 即对所有的公式 φ 归纳证明存在无量词公式 ψ 与之在 T 下等价.

1. 如果 φ 是原子公式, 那么 φ 本身无量词并且 $\varphi \overset{T}{\sim} \varphi$.

2. 如果有无量词公式 ψ_1 使得 $\varphi_1 \overset{T}{\sim} \psi_1$, 考虑 $\varphi = \neg\varphi_1$. 此时公式 $\neg\psi_1$ 无量词并且对任意的环境 $\mathfrak{J} \models T$ 有

$$\mathfrak{J} \models \varphi \iff \mathfrak{J} \not\models \varphi_1 \iff \mathfrak{J} \not\models \psi_1 \iff \mathfrak{J} \models \neg\psi_1,$$

即 $\varphi \overset{T}{\sim} \neg\psi_1$.

3. 如果有无量词公式 ψ_1, ψ_2 使得 $\varphi_1 \overset{T}{\sim} \psi_1, \varphi_2 \overset{T}{\sim} \psi_2$, 考虑 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$. 此时公式 $(\psi_1 \rightarrow \psi_2)$ 无量词并且对任意的环境 $\mathfrak{J} \models T$ 有

$$\mathfrak{J} \models \varphi \iff \mathfrak{J} \models \varphi_1 \rightarrow \mathfrak{J} \models \varphi_2 \iff \mathfrak{J} \models \psi_1 \rightarrow \mathfrak{J} \models \psi_2 \iff \mathfrak{J} \models (\psi_1 \rightarrow \psi_2),$$

即 $\varphi \overset{T}{\sim} (\psi_1 \rightarrow \psi_2)$.

4. 对任意的变元 x , 如果有无量词公式 ψ_1 使得 $\varphi_1 \overset{T}{\sim} \psi_1$, 考虑 $\varphi = \exists x\varphi_1$.

此时对任意的环境 $(A, \sigma) \models T$ (即 $A \models T$) 有

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff \exists a \in A : (A, \sigma \frac{a}{x}) \models \varphi_1 \iff \exists a \in A : (A, \sigma \frac{a}{x}) \models \psi_1 \iff (A, \sigma) \models \exists x\psi_1,$$

即 $\varphi \overset{T}{\sim} \exists x\psi_1$. 再根据假设, 有无量词公式 ψ 使得 $\exists x\psi_1 \overset{T}{\sim} \psi$, 从而 $\varphi \overset{T}{\sim} \psi$. □